

Задание 1

Раздел "Instance" (Экземпляр БД) Данный раздел предназначен для администрирования конфигурации сервера, управления его состоянием и безопасностью. Он позволяет выполнять действия системного уровня без использования командной строки.

1. Раздел **"Startup / Shutdown"** («Запуск / Остановка»). Позволяет управлять жизненным циклом службы MySQL на локальном или удаленном компьютере. а. Кнопки действий: Start, Stop, Restart сервер. б. Отображение текущего статуса службы (Running/Stopped). с. Просмотр лог-файла ошибок (*Error Log*) в реальном времени для диагностики проблем при старте.
2. Раздел **"Admin Users"** («Административные пользователи»). Инструмент для управления учетными записями пользователей сервера MySQL и их глобальными привилегиями. а. Список существующих пользователей хоста (user@host). б. Возможность добавления нового пользователя (*Add Account*) с настройкой прав доступа (например, CREATE, DROP, GRANT OPTION). с. Сброс пароля администратора (*root*), лимитирование попыток входа и блокировка аккаунтов.
3. Раздел **"Server Logs"** («Логи сервера»). Централизованный доступ к текстовым файлам журналов работы СУБД. а. Вкладка *Error Log*: критические ошибки запуска, сбои репликации, проблемы с правами доступа. б. Вкладка *General Query Log*: хронологический список всех подключений и выполненных SQL-запросов (используется для отладки приложений). с. Вкладка *Slow Query Log*: запросы, время выполнения которых превысило пороговое значение (основной инструмент поиска узких мест).
4. Раздел **"Options File"** («Файл опций», my.cnf или my.ini). Редактор конфигурационного файла сервера через графический интерфейс. а. Группировка параметров по секциям ([mysqld], [client] и др.). б. Изменение настроек производительности (например, innodb_buffer_pool_size) или сетевых ограничений (max_connections) без ручного редактирования файлов ОС. с. Применение изменений требует перезапуска экземпляра Instance.
5. Раздел **"Data Export / Data Import"** («Экспорт / Импорт данных»). Мастер создания резервных копий и восстановления баз из бэкапов. а. Экспорт структуры (*DDL*) и данных (*DML*) в виде одного или множества SQL-файлов. б. Выбор конкретных схем и таблиц, настройка совместимости (*compatibility mode*) для других версий БД. с. Создание дампа только триггеров, процедур и событий. d. Функция импорта .sql, .csv или .json файлов в выбранную схему.

6. Раздел **"MySQL Enterprise Backup"**. Доступен только для коммерческих редакций MySQL. Инструментарий для создания горячих физических бэкапов без остановки сервера.

Раздел "Performance" (Производительность) Этот раздел содержит инструменты для мониторинга нагрузки, анализа медленных запросов и тонкой настройки сервера под высокую нагрузку.

1. Раздел **"Dashboard"** («Панель мониторинга»). Главная страница аналитики, отображающая состояние сервера в реальном времени с помощью виджетов-графиков. а. Нагрузка на процессор (*CPU Usage*) и использование оперативной памяти (*Memory Usage*). б. Статистика соединений: общее число потоков (*Connections*) и активные сессии. с. Пропускная способность операций ввода-вывода (*InnoDB I/O*): чтение и запись во временный буфер и файлы на диске. d. Блокировки строк и ожидания (*Row Locks, Waits*).
2. Раздел **"Performance Reports"** («Отчеты о производительности»). Набор предустановленных отчетов, основанных на *Performance Schema* и *sys schema*. а. Report «*Top Queries by Execution Time*»: список самых тяжелых SQL-запросов за период времени. б. Report «*Schema Statistics*»: объем дискового пространства, занимаемый каждой базой данных и таблицей. с. Report «*Wait Event Times*»: анализ того, чего именно ждут потоки (диск, мьютексы, сеть).
3. Раздел **"Performance Schema Setup"** («Настройка Performance Schema»). Управление встроенной подсистемой сбора метрик ядра MySQL. а. Включение и отключение конкретных инструментов сбора (*Instruments*), например, отслеживание файловых операций или ожиданий блокировок. б. Настройка потребителей (*Consumers*) — куда именно сохраняются собранные данные (в оперативную память или таблицы).
4. Раздел **"Client Connections"** («Клиентские соединения»). Детальный просмотр активных сессий пользователей. а. Список текущих сессий с указанием пользователя, IP-адреса клиента, выполняемого запроса и времени простоя. б. Возможность принудительного разрыва тяжелого или зависшего соединения (*Kill Connection*).
5. Раздел **"Query Stats"** («Статистика запросов»). Анализ частоты и эффективности выполнения SQL-конструкций. а. Сортировка типов запросов (*SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE*) по количеству вызовов. б. Оценка индекса полезности: сколько сканирований таблиц можно было бы избежать при наличии правильных индексов.

Задание 2

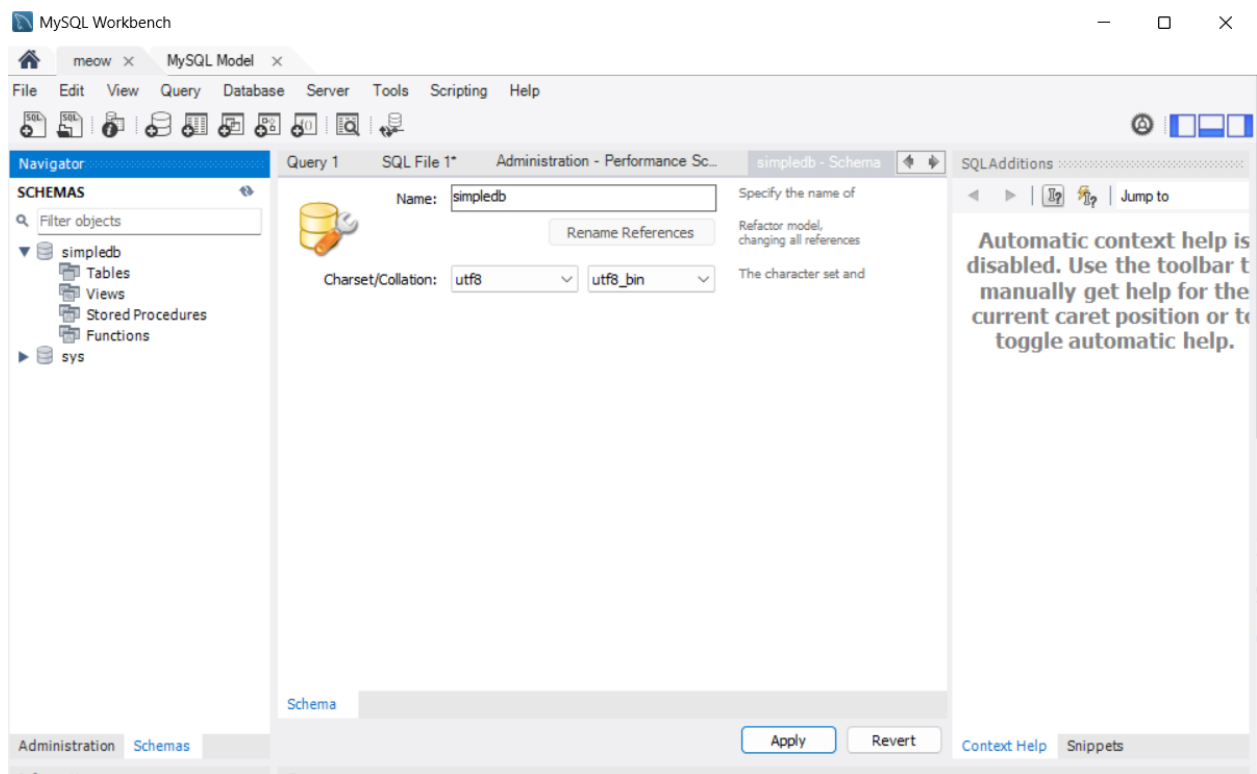


Рисунок 2 – Создание новой базы данных simpledb.

Задание 3

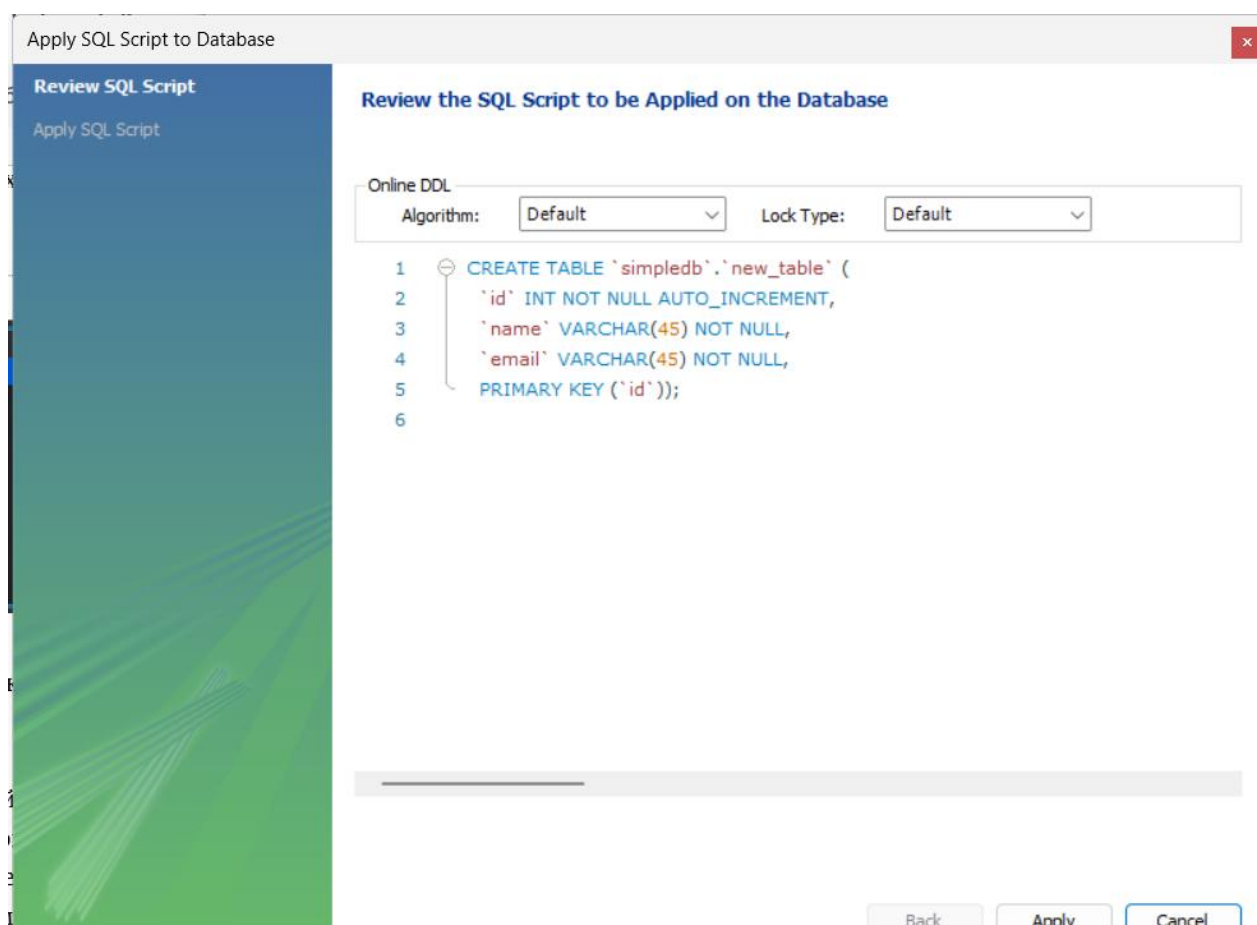


Рисунок 2 – SQL запрос направленный на создание таблицы.

```
CREATE TABLE `new_table` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(45) NOT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

Задание 4

Добавление примеров:

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`new_table` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('1', 'Nick', 'kiselev9905@gmail.com');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`new_table` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('2', 'Natali', 'vagner7.76@mail.ru');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`new_table` (`id`, `name`, `email`) VALUES ('3', 'Max', 'Max471276@mail.ru');
```

```
UPDATE `simplifiedb`.`new_table` SET `name` = 'Nickolas' WHERE (`id` = '1');
```

```
UPDATE `simplifiedb`.`new_table` SET `name` = 'Natalya' WHERE (`id` = '2');
```

```
UPDATE `simplifiedb`.`new_table` SET `name` = 'Maxim' WHERE (`id` = '3');
```

Задание 6

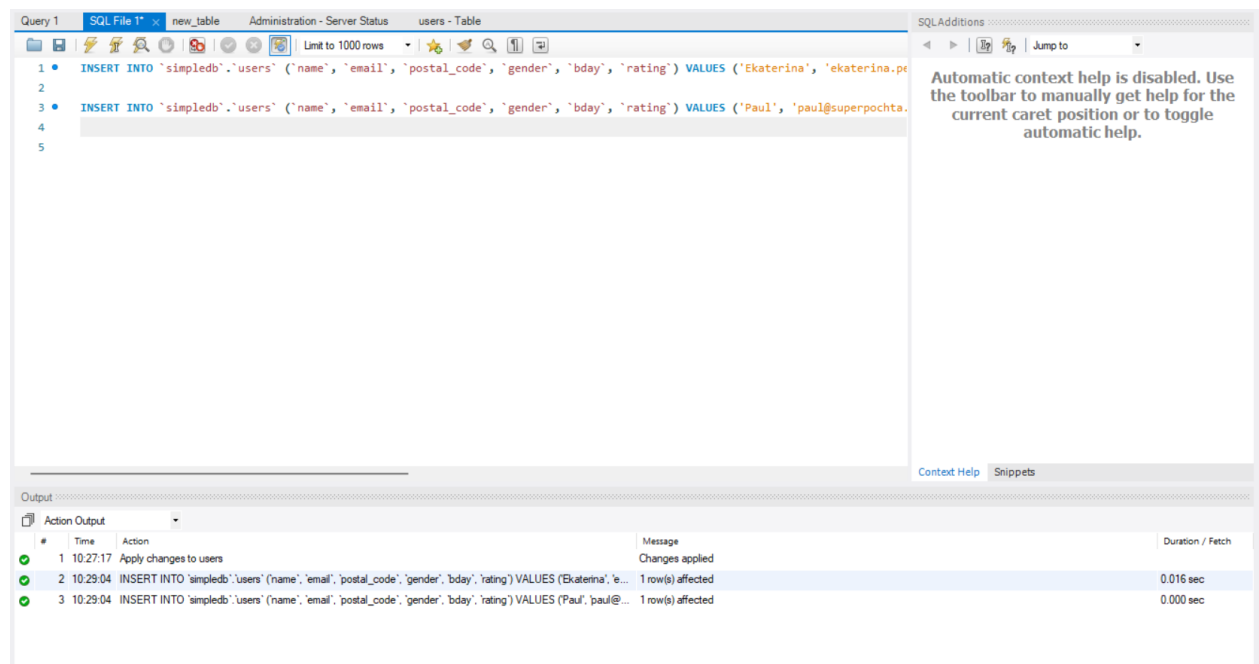


Рисунок 3— внесение изменения с помощью выполнения SQL –запросов.

id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created
1	Nickolas	kiselev9905@gmail.com	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-08-02 14:07:39
2	Natalya	vagner7.76@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-08-02 14:07:39
3	Maxim	Max471276@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-08-02 14:07:39
4	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-08-05 10:29:04
5	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2026-08-05 10:29:04

Рисунок 4— внесение данных вручную.

Задание 7

Сохраненный SQL запрос:

/*

-- Query: SELECT * FROM simplifiedb.users

LIMIT 0, 1000

-- Date: 2026-08-05 10:36

*/

INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal\_code`,`rating`,`created`) VALUES
(1,'Nickolas','kiselev9905@gmail.com',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-08-02 14:07:39');

INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal\_code`,`rating`,`created`) VALUES
(2,'Natalya','vagner7.76@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-08-02 14:07:39');

INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal\_code`,`rating`,`created`) VALUES
(3,'Maxim','Max471276@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-08-02 14:07:39');

INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal\_code`,`rating`,`created`) VALUES
(4,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-11','145789',1.123,'2026-08-05 10:29:04');

INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal\_code`,`rating`,`created`) VALUES
(5,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2026-08-05 10:29:04');

запросы	05.08.2026 10:36	SQL Text File	1 КБ
---------	------------------	---------------	------

Рисунок 5 – сохраненный файл

Задание 8

ALTER TABLE `simplifiedb`.`resume`

ADD INDEX `userid\_idx` (`userid` ASC) VISIBLE;

;

ALTER TABLE `simplifiedb`.`resume`

ADD CONSTRAINT `userid`

```
FOREIGN KEY (`userid`)
REFERENCES `simplifiedb`.`users` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;
```

?!

Задание 9

/*

-- Query: SELECT * FROM simplifiedb.resume

LIMIT 0, 1000

-- Date: 2026-08-05 11:07

*/

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skils`,`created`) VALUES (1,1,'студент','среднее общее образование','2024-08-07 00:00:00');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skils`,`created`) VALUES (2,2,'стоматолог','высшее медицинское образование','2005-04-03 00:00:00');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skils`,`created`) VALUES (3,3,'школьник','начальное образование','2022-06-07 00:00:00');
```

Невозможно добавить резюме с несуществующим id человека выдает ошибку:

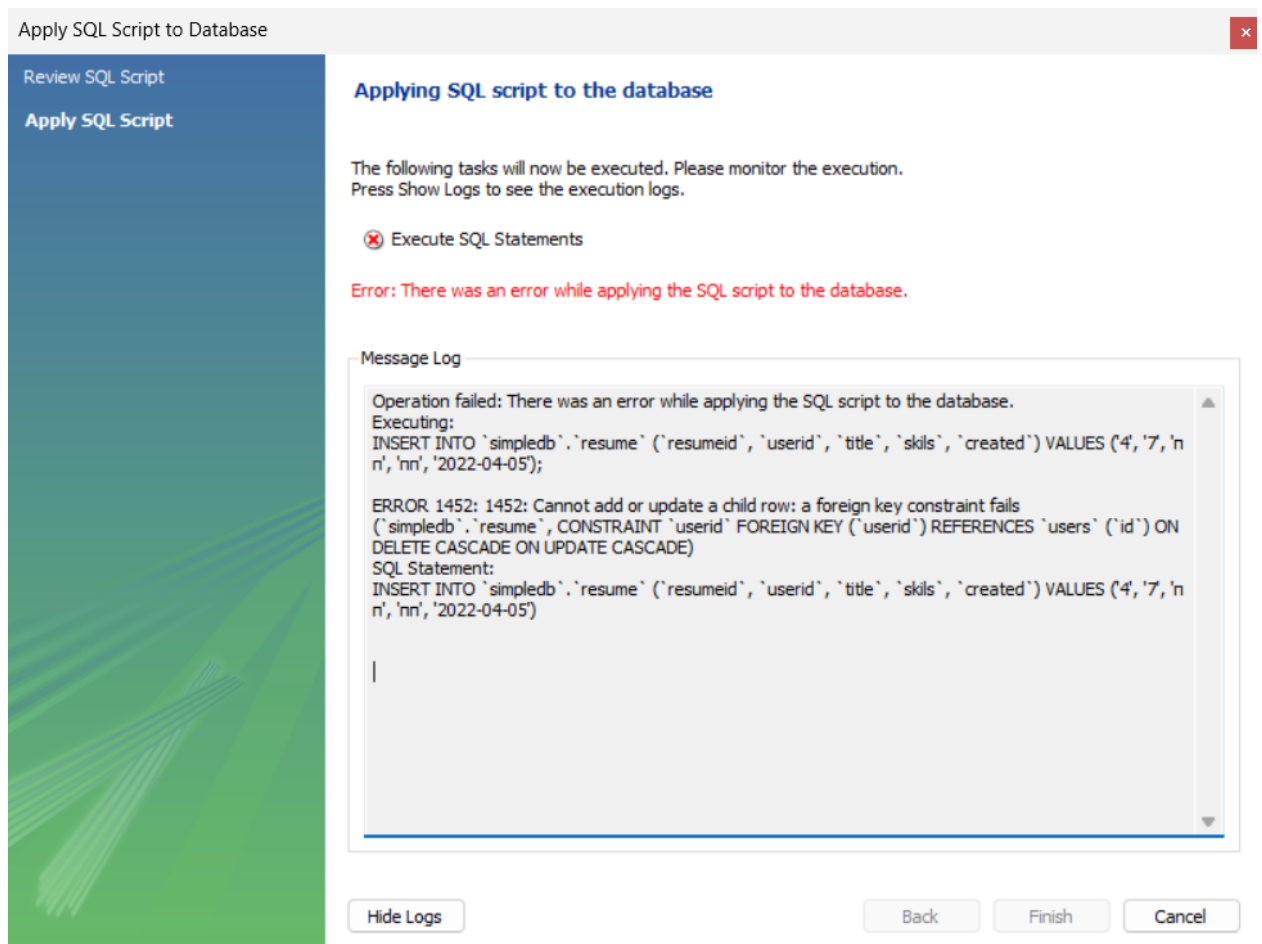


Рисунок 6 — код ошибки

Задание 10.1

1) Создадим резюме №5:

	resumeid	userid	title	skills	created
	1	1	студент	среднее общее образование	2024-08-07 00:00:00
	2	2	стоматолог	высшее медицинское образование	2005-04-03 00:00:00
	3	5	школьник	Начальное образование	2024-06-01 00:00:00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 7 — создание резюме с id 5.

2) Удалим строку с из таблицы users с id 5:

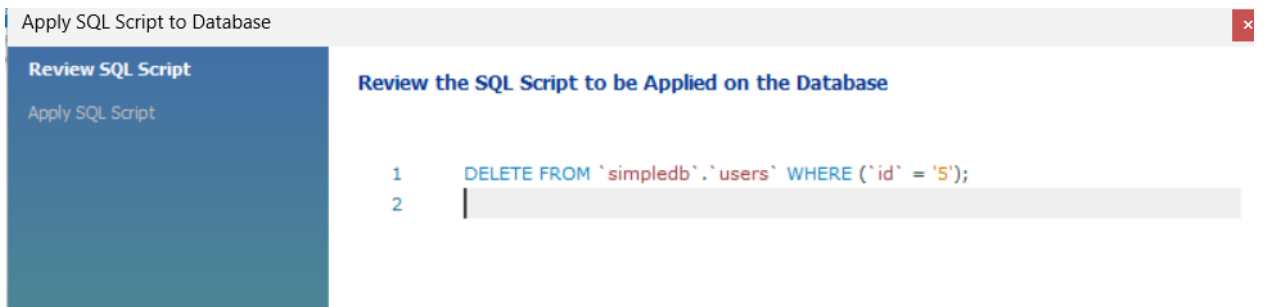


Рисунок 8 — Запрос на удаление строки

Запрос был выполнен успешно. Поскольку между таблицами установлена связь по внешнему ключу с правилом ON DELETE CASCADE, связанные сущности в таблице resume были удалены автоматически вместе с родительской записью. Нарушение целостности данных не произошло, так как база данных сама очистила зависимые строки:

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap
resumeid	userid	title	skills	created
1	1	студент	среднее общее образование	2024-08-07 00:00:00
2	2	стоматолог	высшее медицинское образование	2005-04-03 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 9 — Результат выполнения запроса.

Задание 10.2

Поменяем id 1 на 100:

```
UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `id` = '100' WHERE (`id` = '1');
```

Result Grid		Filter Rows:		Edit:		Export/Import:		Wrap Cell Content:	
	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created	
	2	Natalya	vagner7.76@mail.ru	F	NULL	NULL	NULL	2026-08-02 14:07:39	
	3	Maxim	Max471276@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-08-02 14:07:39	
	4	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-08-05 10:29:04	
	100	Nickolas	kiselev9905@gmail.com	M	NULL	NULL	NULL	2026-08-02 14:07:39	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Рисунок 10 — Изменение в таблице users.

Result Grid					
		Filter Rows:		Edit:	
				Export/Import:	
	resumeid	userid	title	skills	created
▶	1	100	студент	среднее общее образование	2024-08-07 00:00:00
	2	2	стоматолог	высшее медицинское образование	2005-04-03 00:00:00
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 11 — Изменение в таблице resume.

Значения в колонке user_id таблицы resume изменятся автоматически вслед за новым ID. Целостность сохранится, так как включен ON UPDATE CASCADE.